Laboratorio II – I modulo
Lezione 3

Metodi Monte Carlo

Indice

- Generazione di numeri casuali:
  - La funzione `rand()` della libreria `<cstdlib>` per la generare numeri casuali secondo una pdf uniforme
  - I metodi del Try&Catch e della funzione cumulativa inversa per la generazione di numeri casuali secondo una generica pdf
  - Generazione di numeri casuali distribuiti secondo una Normale con il metodo basato sul Teorema del Limite Centrale
- Rappresentazione grafica delle distribuzioni di probabilità mediante istogrammi in ROOT
- Esercizi

Generazione di numeri casuali

E` difficile generare **numeri puramente casuali**, si devono sfruttare processi casuali come ad esempio il decadimento radioattivo, la tensione misurata su un conduttore non riferito ad un potenziale (antenna), ecc…

In genere però questi metodi sono di difficile implementazione e sono lenti, è invece meglio generare numeri **pseudo-casuali**: numeri generati da un algoritmo deterministico che produce una sequenza con, approssimativamente, le stesse proprietà statistiche di una sequenza di numeri generata da un processo casuale

Esempio **generatore lineare congruenziale**:

$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$

- $0 < m$
- $0 < a < m$
- $0 \leq c < m$
- $0 \leq X_0 < m$ (X_0 detto "**seed**")
- $m \sim 2^{64}$

Tutti i generatori di numeri pseudo-casuali hanno bisogno di un "**seed**" da cui partire. Questo ha il notevole vantaggio che la sequenza è riproducibile (a patto ti usare lo stesso "**seed**") ➜ utile per riprodurre gli stessi risultati (e.g. in fase di *debug* del programma, o per il confronto dei risultati tra diversi colleghi, ecc…)

Inoltre è importante osservare che il risultato che si avrebbe lanciando **1000** volte il generatore di numeri pseudo-casuali da parte dello steso programma, lo si potrebbe ottenere lanciando **100** volte lo stesso programma in parallelo e facendo generare **10** numeri pseudo-casuali a ciascuno programma ➜ attenzione però che ad ogni programma va assegnato un "**seed**" diverso!

Generazione di numeri casuali

La funzione `rand` (della libreria `<cstdlib>`) genera numeri **interi** pseudo-casuali nell'intervallo compreso tra `0` e `RAND_MAX(=2147483647)`

```
#include <cstdlib>
#include <ctime>

int main() {
        srand(time(NULL));
        int count = 10;

        // Generazione di numeri casuali interi
        // inclusi tra 0 e RAND_MAX
        for (int i = 0; i < count; ++i) {
                std::cout << "Numero casuale intero: "
                          << rand() << std::endl;
        }

        // Generazione di numeri casuali razionali
        // tra min e max
        double min = -1;
        double max = 1;

        for (int i = 0; i < count; ++i) {
                std::cout << "Numero casuale razionale: "
                          << min + (max - min) * rand()
                             / (1. * RAND_MAX)
                          << std::endl;
        }

        return 0;
}
```

Tutti i numeri generati dalla funzione `rand()` hanno la stessa probabilità di essere estratti (seguono una pdf uniforme)

Possiamo sfruttare la funzione rand per generare numeri casuali con **distribuzione uniforme** in un generico intervallo (min, max) con le seguenti operazioni:

- traslazione: `(min +)`
- zoom: `((max - min)/RAND_MAX)`

$x \in [0, \text{RAND_MAX}] \rightarrow x' \in [\text{min}, \text{max}]$

Generazione di numeri casuali

La funzione `rand` (della libreria `<cstdlib>`) genera numeri **interi** pseudo-casuali nell'intervallo compreso tra `0` e `RAND_MAX(=2147483647)`

```
#include <cstdlib>
#include <ctime>

int main() {
        srand(time(NULL));
        int count = 10;

        // Generazione di numeri casuali interi
        // inclusi tra 0 e RAND_MAX
        for (int i = 0; i < count; ++i) {
                std::cout << "Numero casuale intero: "
                          << rand() << std::endl;
        }

        // Generazione di numeri casuali razionali
        // tra min e max
        double min = -1;
        double max = 1;

        for (int i = 0; i < count; ++i) {
                std::cout << "Numero casuale razionale: "
                          << min + (max - min) * rand()
                             / (1. * RAND_MAX)
                          << std::endl;
        }

        return 0;
}
```

La funzione **srand** inizializza un **seme** (cioè un numero di partenza) per la generazione dei numeri pseudo-casuali
La funzione **time** restituisce il tempo in secondi dal 1 gennaio 1970
Con questa istruzione, ogni volta che eseguo il programma, ci sarà una diversa sequenza di estrazione dei numeri casuali

Attenzione alla conversione
`int` → `float`
`rand()` e `RAND_MAX` restituiscono numeri interi

Statistiche di un campione di numeri casuali

Dato un campione (*sample*) di numeri casuali estratti secondo una certa distribuzione di probabilità (*pdf*), è possibile calcolarne le grandezze statistiche che lo caratterizzano (es: media e varianza)

```
double sum = 0 ;
double sumSq = 0 ;
int max_num = 100000 ;
for (int it = 0; it < max_num; ++it)
  {
    double numero_casuale = min +
            (max - min) * rand ()
            / (1. * RAND_MAX) ;
    sum += numero_casuale ;
    sumSq += numero_casuale *
                numero_casuale ;
  }
double mean = sum / max_num ;
double variance = sumSq / max_num
                - mean * mean ;
```

La **media** e la **varianza** si **stimano** a partire dalla somma degli elementi e dalla somma dei quadrati degli elementi di un campione (è utile ricordare che $\mathrm{Var}[x]:=E[(x-\overline{x})^2]=E[x^2]-E[x]^2$)

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{N} - \left(\frac{\sum x_i}{N}\right)^2$$

Quali valori vi aspettate per media e varianza di un sample di numeri casuali distribuiti uniformemente nell'intervallo (min, max)?

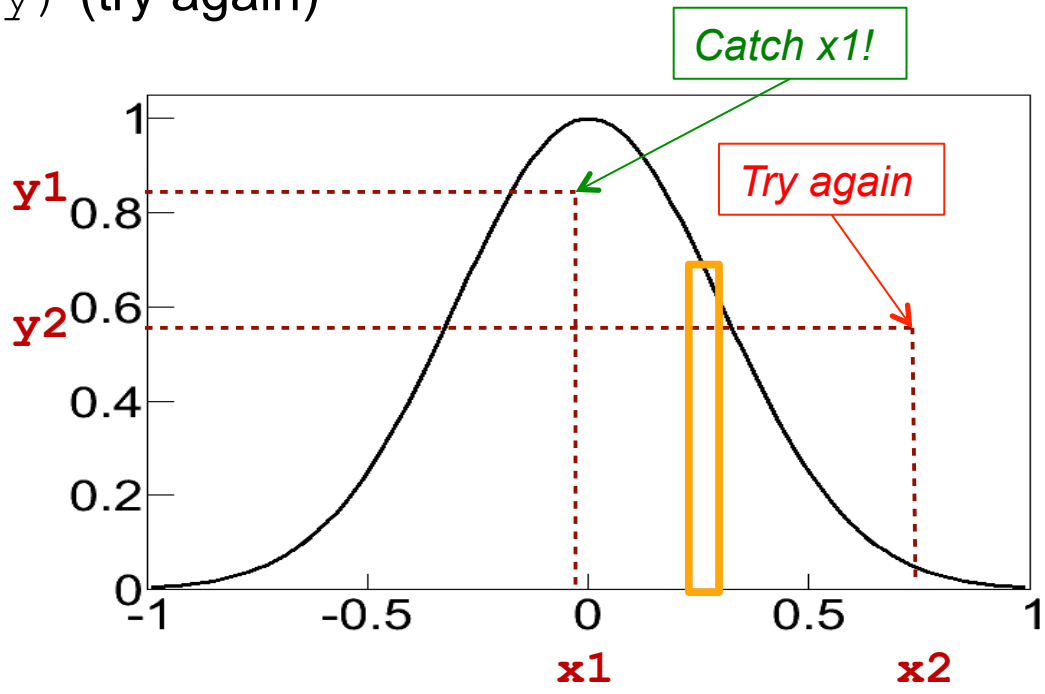
Il metodo Try & Catch

Obiettivo: generare numeri casuali secondo una distribuzione di probabilità descritta dalla funzione `f(x)`

Il metodo del **try and catch** consiste nel:

- generare coppie di numeri casuali sull'asse `x` ed `y` con distribuzione uniforme
- se il punto identificato dalle coordinate `(x,y)` si trova sotto la funzione `f(x)`, il numero `x` viene "*tenuto*" (catch), altrimenti viene generata una nuova coppia di coordinate `(x,y)` (try again)

La frazione di `x` "*tenuti*" in un certo intervallo è direttamente proporzionale all'area sottesa da `f(x)` in quell'intervallo

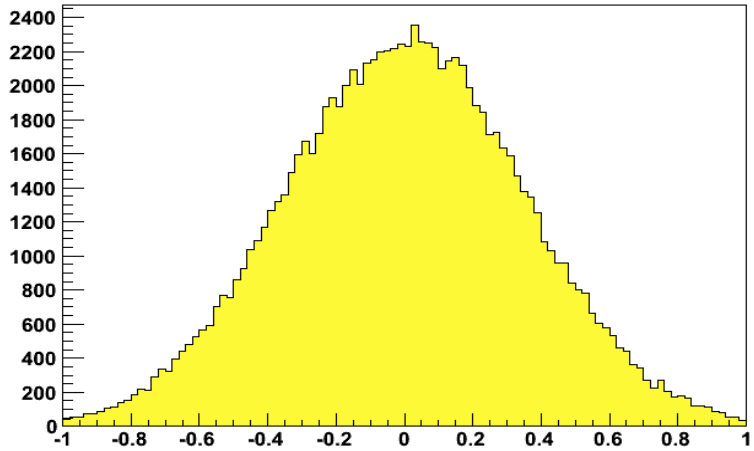


Il metodo Try & Catch

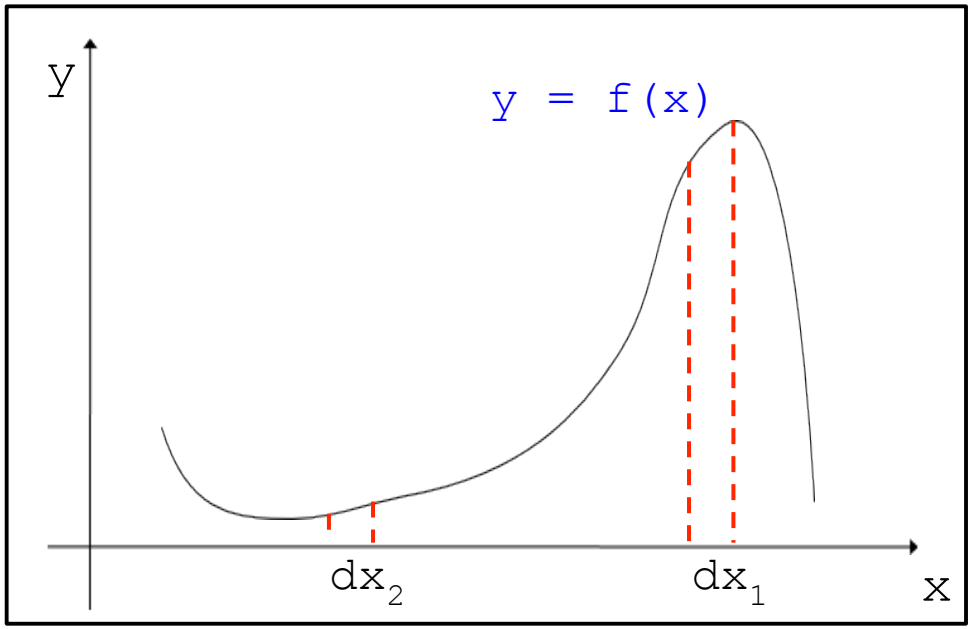
```
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iostream>
#include <cmath>

double f_gaus(double x) {
        return exp(-4*x*x);
}

double rand_range(double min, double max) {
        return min + (max - min) * rand() / (1. * RAND_MAX);
}

double rand_TAC(double xMin, double xMax, double yMin, double yMax) {
        double x=0., y=0.;
        do {
                x = rand_range(xMin, xMax);
                y = rand_range(yMin, yMax);
        } while (y > f_gaus(x));
        return x;
}

int main() {
        srand(time(NULL));
        int max_num = 100000;
        double numero_casuale=0.;
        for (int i = 0; i < max_num; ++i) {
                numero_casuale = rand_TAC(-1., 1., 0., 1.);
                std::cout << numero_casuale << std::endl;
        }
        return 0;
}
```

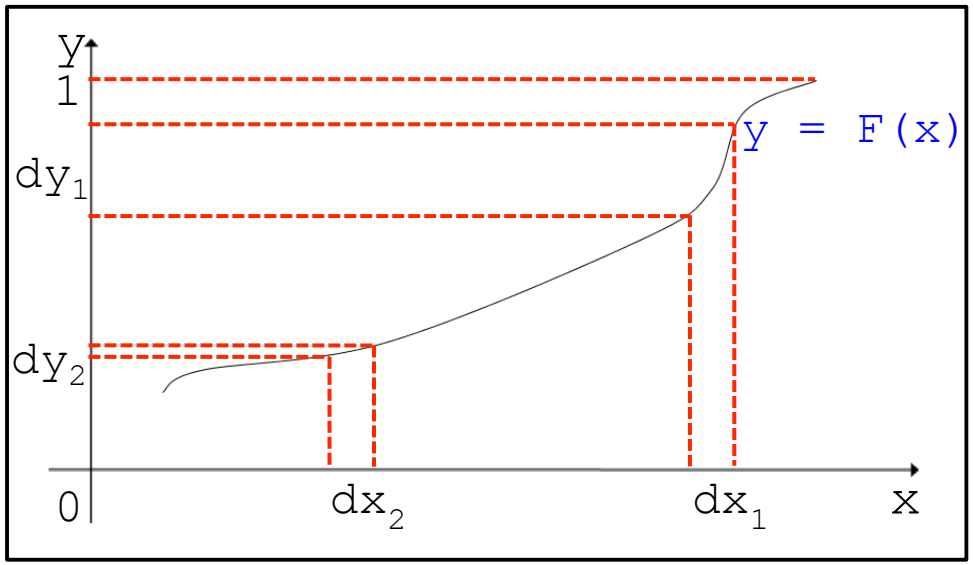
- L'algoritmo sfrutta una funzione (`rand_range`) che genera numeri casuali distribuiti uniformemente su un intervallo
- La funzione `rand_TAC` genera numeri casuali distribuiti secondo una certa `f(x)`, che in questo esempio è una Normale: `f_gaus`

Ciclo **do…while**: funziona come il `while` con l'unica differenza che la condizione di uscita viene valutata dopo aver eseguito il codice contenuto nello scope



Il metodo della funzione cumulativa inversa





- Metodo alternativo (più efficiente del Try&Catch) per generare numeri casuali secondo una certa distribuzione $f(x)$
- Si calcola la funzione integrale della pdf $\mathbf{F(x)}$, detta funzione cumulativa o funzione di ripartizione
- Se $f(x)$ è una pdf, $F(x)$ ha le seguenti proprietà:
  - definita su R
  - monotona crescente
  - assume valori tra 0 e 1

Per definizione di funzione integrale:

$$dy = dF(x) = (dF/dx) \cdot dx = f(x) \cdot dx$$

- Campiono uniformemente valori di y in $[0,1)$
- Per ogni y, calcolo $x = F^{-1}(y)$
- Campionando uniformemente in y, otterremo più valori nell'intervallo dy_1 che in dy_2, proporzionalmente al valore di $f(x) \cdot dx$

⇨ Genero più numeri in dx_1 che in dx_2

Es: distribuzione esponenziale

Voglio generare numeri casuali distribuiti come:

$$f(x) = e^{-x/\mu}/\mu \qquad x \in [0, +\infty]$$

Calcolo la funzione cumulativa:

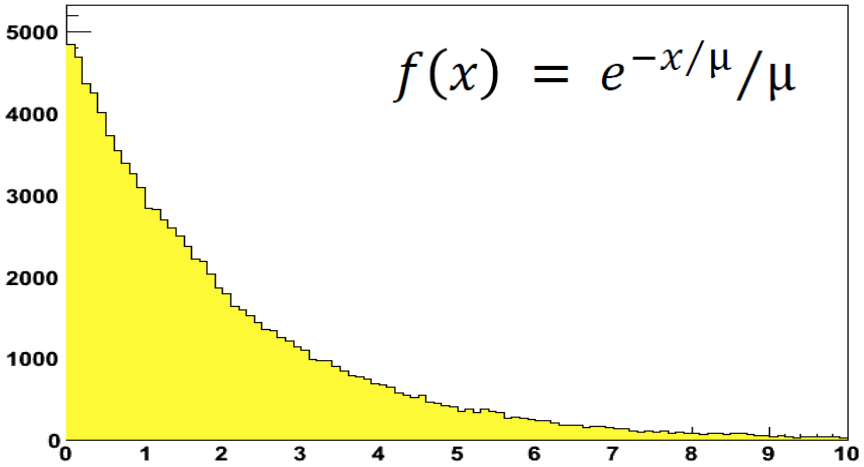
$$F(x) = \int_0^x f(s)ds = -e^{-x/\mu} + 1$$

Invertendo la *F(x)* si ottiene:

$$y = F(x) \rightarrow x = F^{-1}(y) = -\mu \log(1 - y)$$

Riassumendo: si generano numeri casuali uniformi in `y` tra `[0,1)` e si calcola `x` dalla formula precedente

⇨ `x` risulta avere distribuzione esponenziale, con media `μ`



Teorema del Limite Centrale

Per generare numeri secondo una Normale si può sfruttare il teorema del limite centrale: *"La media di N variabili aleatorie, campionate da una qualunque distribuzione di probabilità, è a sua volta una variabile random, che segue la distribuzione Normale nel limite in cui N → ∞"*

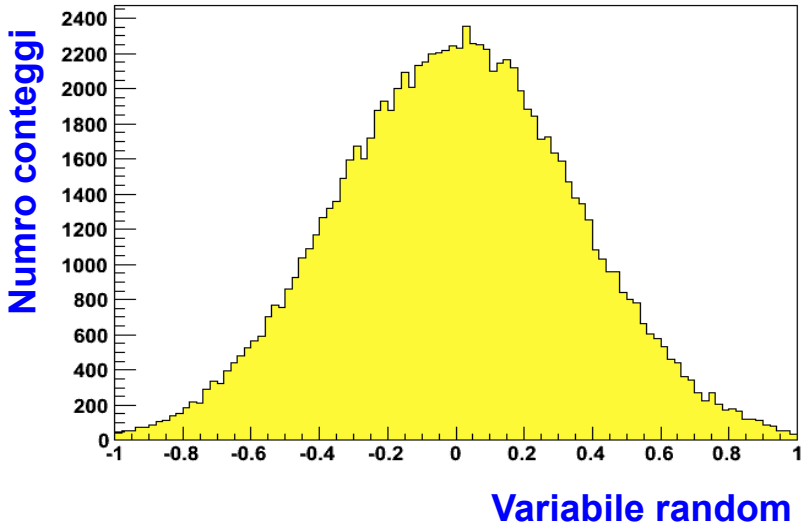
```
double rand_CLT(double xMin, double xMax,
                int tries) {
        double x = 0.;

        for (int i = 0; i < tries; ++i) {
                x += rand_range(xMin, xMax);
        }

        return x / tries;
}

int main() {
        srand(time(NULL));
        int max_num = 100000;

        for (int i = 0; i < max_num; ++i) {
                double numero_casuale =
                        rand_CLT(-1, 1, 10);

                std::cout << "Numero casuale: "
                          << numero_casuale << std::endl;
        }

        return 0;
}
```

- Nel `main` viene chiamata `rand_CLT`, che a sua volta chiama `rand_range` per la generazione di numeri casuali secondo una distribuzione uniforme
- In `rand_CLT` si calcola la media aritmetica di N (=`tries`) numeri casuali estratti con `rand_range`
- I numeri casuali prodotti da `rand_CLT` seguono una distribuzione Normale nel limite in cui N è sufficientemente grande

Come facciamo a visualizzare come si distribuiscono i numeri casuali che abbiamo generato?

Gli istogrammi

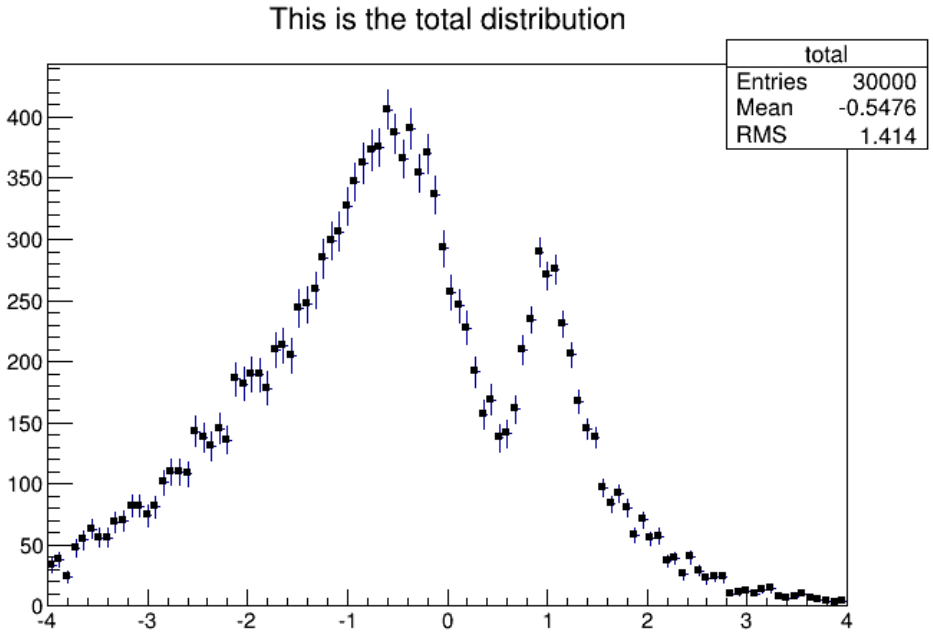
- Gli istogrammi si usano per rappresentare i risultati di esperimenti di conteggio
- Sono lo strumento giusto per visualizzare le distribuzioni dei numeri casuali
- Sull'asse delle ascisse c'è il range dei possibili valori che può assumere la variabile random che sto misurando: ad esempio, se lancio un dado dovrò avere i numeri da 1 a 6
- Sull'asse delle ordinate c'è il numero di volte che ho misurato ciascun valore durante l'esperimento: ad esempio, ho lanciato il dado 60 volte e ho fatto "1" per 13 volte, "2" per 9 volte, etc…
- Si definisce un *binning*, cioè si suddivide l'asse delle ascisse in intervalli, detti **bin**
- Durante l'esperimento, ogni volta che viene misurata la variabile random, si determina in quale bin è contenuto il risultato e si incrementa di un'unità il numero di conteggi in quel bin



Disegnare istogrammi con ROOT

- ROOT è un pacchetto per l'analisi dati scritto in C++
- È nato al CERN
- Home page: https://root.cern.ch/

- Oggi vediamo come è possibile sfruttare le librerie di ROOT per costruire e disegnare istogrammi con cui rappresentare le distribuzioni dei numeri casuali che abbiamo generato



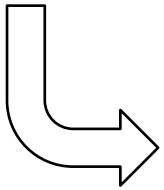
Definire un istogramma

- Per creare gli istogrammi in ROOT usiamo la libreria `TH1F.h`

```
#include <TH1F.h>
```

- La definizione di un nuovo istogramma è simile alla definizione di una qualsiasi variabile:

```
double myNum (\*inizializzazione\*);
```



```
TH1F myHisto (\*inizializzazione\*);
```

- Per inizializzare una variabile numerica è sufficiente scrivere un numero:

```
double myNum (1.5);
```

- Per creare un istogramma di ROOT è necessario inizializzare alcuni parametri che ne descrivono la struttura:

```
TH1F myHisto ("name", "title", Nbins, xmin, xmax);
```

Riempire un istogramma

```
#include <TCanvas.h>
#include <TH1F.h>

...
funzioni rand_range, rand_CLT
...

int main() {
  srand(time(NULL));
  double min=-1;
  double max=1;
  int nEstrazioni=10;
  int N=10000;

  TH1F pdf ("name", "title", 100, min, max);

  for (int i = 0; i < N; i++ ) {
       double numero_casuale =
               rand_CLT(min, max, nEstrazioni);
       std::cout << "Numero casuale: "
                 << numero_casuale << std::endl;
       pdf.Fill(numero_casuale);
  }
```

- Librerie di ROOT da includere
- Definizione di un istogramma con 100 bin tra min e max
- Ad ogni iterazione del ciclo **`for`**:
  - viene calcolata la media di `nEstrazioni=10` numeri casuali generati tra `min` e `max`, mediante la funzione `rand_CLT`
  - si usa il metodo **`Fill`** per incrementare di un conteggio il bin che include il `numero_casuale` estratto

… il codice prosegue nella prossima slide …

Disegnare un istogramma

… il codice prosegue dalla slide precedente

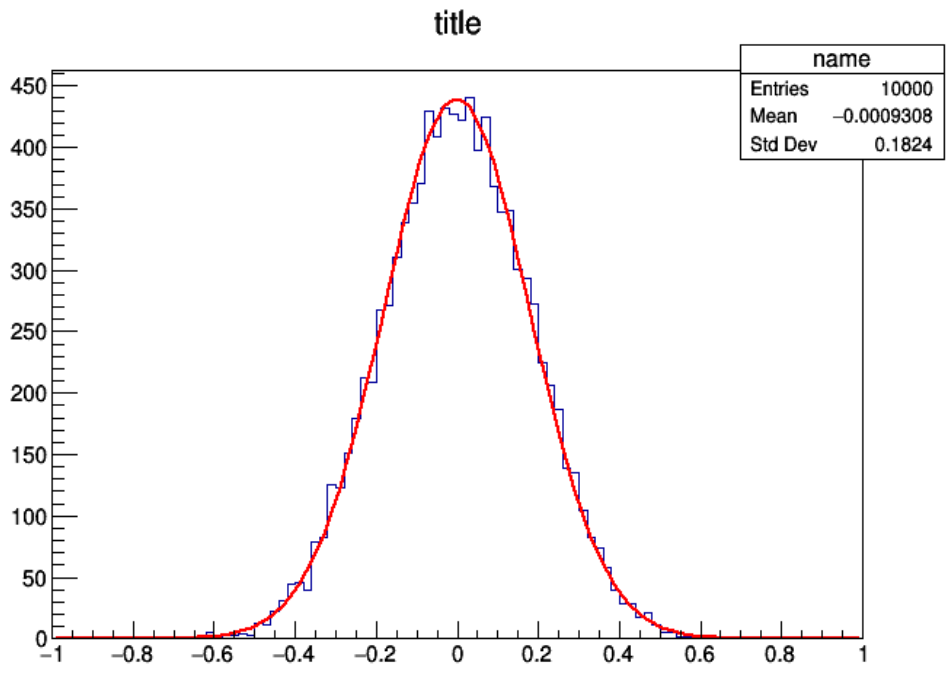
```
  TCanvas cnv;
  pdf.Draw();
  pdf.Fit("gaus");
  cnv.Print("istogramma.png","png");

  return 0;
}
```

- **`TCanvas`** è la tavolozza su cui si disegnerà l'istogramma
- Metodo **`Draw`** per disegnare l'istogramma
- Metodo **`Print`** per stampare il Canvas su un file in formato grafico (`.png`)

- Con il metodo **`Fit("gaus")`** è possibile fittare l'istogramma con una Normale (funzione rossa nel grafico)
- L'algoritmo di fit calcola i parametri della Normale (normalizzazione, media e sigma) che la fanno adattare meglio ai dati "sperimentali" contenuti nell'istogramma

Normale

$$p_0 \times \exp\left(-\frac{(x-p_1)^2}{2p_2^2}\right)$$



Compilare un programma che utilizza le librerie di ROOT

Le librerie di ROOT non sono librerie di sistema, pertanto è necessario *linkarle* esplicitamente in fase di compilazione.

```
c++ -o testROOT testROOT.cpp `root-config --cflags --glibs`
```

- **`c++`**: il comando di compilazione è sempre lo stesso
- **`-o testROOT`**: nome del file eseguibile
- **`testROOT.cpp`**: nome del file da compilare
- **`` `root-config --cflags --glibs` ``**: comando per *linkare* le librerie di ROOT

Attenzione! Gli apici in cui è racchiuso il comando root-config `` ` ... ` `` sono ***backtick*** (diversi dall'apostrofo): li ottenete digitando la combinazione `AltGr` + apostrofo

Esercizi

Svolgere gli esercizi seguenti organizzando le funzioni esterne al `main` in un'unica libreria, composta da un file con l'implementazione delle funzioni (`.cc`) e da un header file (`.h`) contenente i prototipi delle funzioni

<u>Esercizio 1:</u> Generare N=10^4 numeri casuali distribuiti uniformemente nell'intervallo `[a,b]` mediante una funzione (`rand_range`)

Stimare la media e la varianza del campione di numeri random generati e verificare che:

$$\mu = \frac{(a+b)}{2} \qquad \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Definire e riempire un istogramma `TH1F` con 100 bin per rappresentare la distribuzione di probabilità dei dati generati.

Esercizi

<u>Esercizio 2:</u> Generare N=10^4 numeri casuali secondo la Distribuzione di Cauchy nell'intervallo *(-5, 5)* utilizzando il metodo del Try&Catch(*):

$$f_{Cauchy} = \frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}$$

Definire e riempire un istogramma `TH1F` con 100 bin per rappresentare la distribuzione di probabilità dei dati generati.

(*) Implementare le funzioni `rand_TAC` *e* `f_Cauchy` *nella stessa libreria utilizzata nell'esercizio 1*

Esercizi

<u>Esercizio 3:</u> Utilizzare il metodo della funzione cumulativa inversa per generare $N=10^4$ numeri casuali distribuiti secondo una pdf esponenziale con μ=0.25 nell'intervallo [0, 1]:

$$f_{Exp} = \frac{1}{\mu}\exp(-x/\mu)$$

Definire e riempire un istogramma `TH1F` con 100 bin per rappresentare la distribuzione di probabilità dei dati generati.

(*) Implementare la funzione `rand_FCI_Exp` nella stessa libreria utilizzata nell'esercizio 1

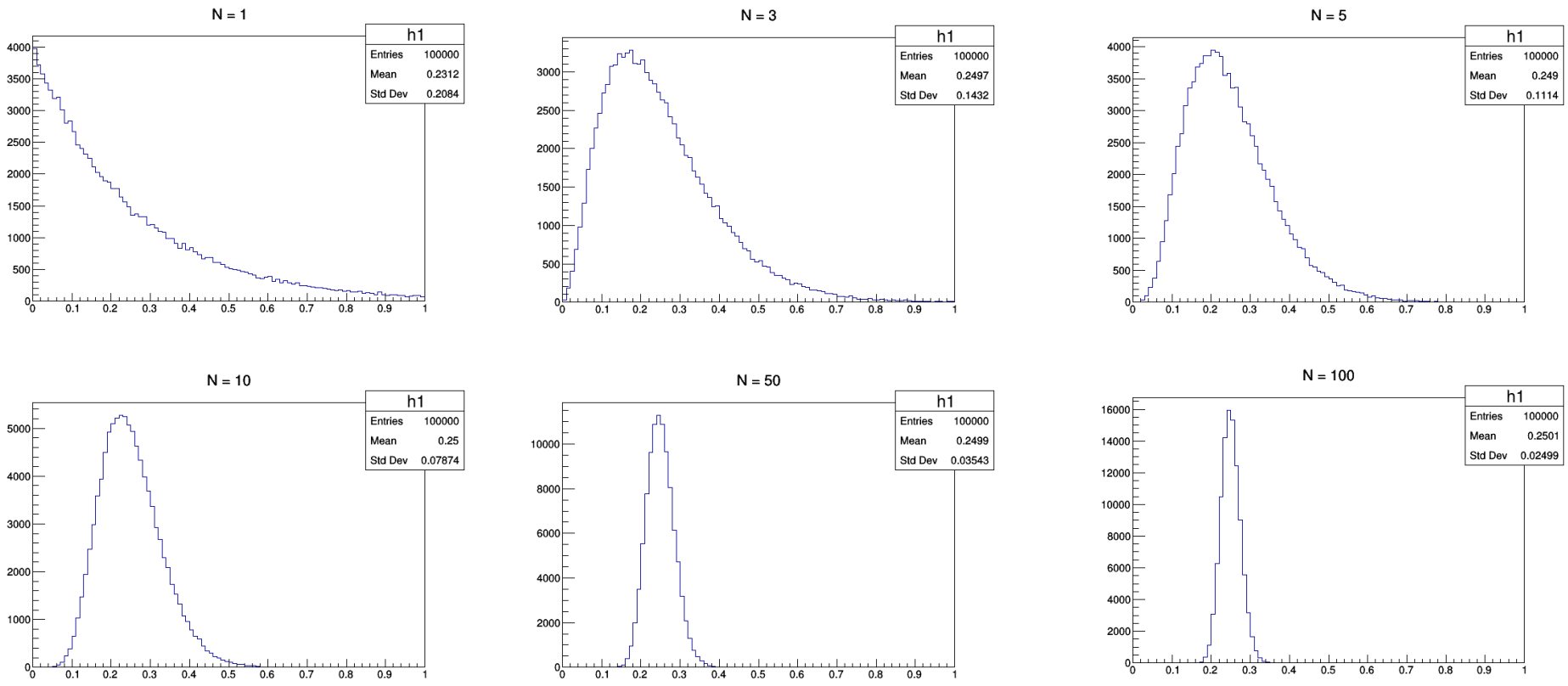
Funzione cumulativa inversa

Esercizi

Esercizio 4:

- Utilizzare la funzione `rand_FCI_Exp` implementata nell'esercizio precedente per generare N=2 numeri casuali secondo la pdf esponenziale
- Ripetere l'operazione 10^4 volte all'interno di un ciclo, calcolando, per ogni coppia di numeri estratti, il loro valor medio
- Riempire un istogramma `TH1F` con 100 bin per rappresentare la distribuzione di probabilità dei valori medi calcolati
- Modificare il codice precedente per chiedere all'utente di inserire da terminale il valore del numero N di numeri casuali da estrarre e mediare. Produrre i grafici per i casi N=3, 5, 10, 50, 100

Soluzione...grafica



Per il Teorema del Limite Centrale, all'aumentare del numero N di variabili random che vengono sommate per calcolare i valori medi, la distribuzione di probabilità dei valori medi tende ad una Normale